

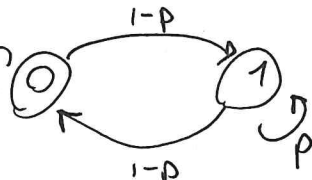
Exercises from the book:

Ex 7.2, Ex 7.7, Ex. 7.11 (è una dim. formula), Ex. 7.17
 + More NOT on the book

Studio SOLO
 esistenza di misura
 stazionaria

Ex. 7.2

$$P = \begin{pmatrix} p & 1-p \\ 1-p & p \end{pmatrix}$$

Calculate $P_{0,0}^t$. 

Calculating P^t is NOT great by hand.

How can I be in 0 after t steps?

Option 1: I always remained in 0, proba p^t

Option 2: I moved ^{only} once in the t steps to

vertex ①. I don't care when and

how much time I spent in ①

(why?), the proba is always $p^{t-2} (1-p)^2$

Option 3: I moved twice to ①,

proba $p^{t-4} (1-p)^4$

↑
 # of steps
 standing still

↑
 back
 and forth

And so on!

So, if t is even

$$P_{0,0}^t = \sum_{j=0}^{t/2} p^{t-2j} (1-p)^{2j}$$

if t is odd

$$P_{0,0}^t = \sum_{j=0}^{\lfloor t/2 \rfloor} p^{t-2j} (1-p)^{2j}$$

Ex 7.7

Tempo atteso per trovare una sol. nel 2-SAT algo se si comincia con un'assegnazione delle variabili a caso?

$$\mathbb{E}[\# \text{passi per trovare sol. } S]$$

$$= \sum_{j=0}^n \mathbb{E}[\# \text{passi per } S \mid X_0 = j] \mathbb{P}(X_0 = j)$$

↑ #variabili discordanti con S nella config. iniziale

$$\leq \sum_{j=0}^n \underbrace{\mathbb{E}[\# \text{passi per RW per toccare } n \text{ partendo da } j]}_{n_j} \mathbb{P}(X_0 = j)$$

$$= \sum_{j=0}^n (n^2 - j^2) \binom{n}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^j \left(\frac{1}{2}\right)^{n-j}$$

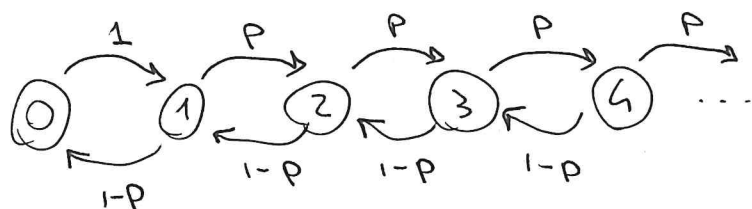
$$= n^2 \underbrace{\sum_{j=0}^n \binom{n}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^n}_{=1} - \underbrace{\sum_{j=0}^n j^2 \binom{n}{j} \left(\frac{1}{2}\right)^n}_{\text{Momento secondo di una } \sim \text{Bin}(n, \frac{1}{2})}$$

$$\text{Var}(Z) = n p(1-p) = \frac{n}{4} = \mathbb{E}[Z^2] - \mathbb{E}[Z]^2$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}[Z^2] = \frac{n}{4} + \frac{n^2}{4} = \frac{n(n+1)}{4}$$

$$= n^2 - \frac{n(n+1)}{4}$$

$$\leq \frac{3}{4}n^2$$

Ex. 7.17

Studiamo l'esistenza ~~della~~ ^{di una} ~~una~~ ^{distribuzione} ~~stazionaria~~ ^{stazionaria} al variare di p :

Una distribuzione stazionaria π deve soddisfare

$\pi P = \pi$. Otteniamo il sistema di equazioni

matrice infinita

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & \dots \\ 1-p & 0 & p & 0 & \dots \\ 0 & 1-p & 0 & p & \dots \\ 0 & 0 & 1-p & 0 & \dots \end{pmatrix} \quad \begin{cases} \pi_0 = (1-p)\pi_1 \\ \pi_1 = \pi_0 + (1-p)\pi_2 \\ \pi_k = p\pi_{k-1} + (1-p)\pi_{k+1} \quad \text{per } k=2,3,\dots \end{cases}$$

Perciò si deve avere (teniamo π_0 come incognita)

$$\pi_1 = \frac{\pi_0}{1-p}$$

$$\pi_2 = \frac{1}{1-p} (\pi_1 - \pi_0) = \frac{1}{1-p} \left(\frac{\pi_0}{1-p} - \pi_0 \right) = \frac{\pi_0}{1-p} \frac{p}{1-p}$$

$$\begin{aligned} \pi_3 &= \frac{1}{1-p} (\pi_2 - p\pi_1) = \frac{1}{1-p} \left(\frac{\pi_0}{1-p} \frac{p}{1-p} - \frac{\pi_0}{1-p} p \right) \\ &= \frac{\pi_0}{1-p} \frac{p^2}{(1-p)^2} \end{aligned}$$

$$\dots \pi_k = \frac{\pi_0}{1-p} \left(\frac{p}{1-p} \right)^{k-1} \quad (\text{verificare!})$$

Siccome $\sum_{i=0}^{\infty} \pi_i = 1$ dobbiamo avere

$$\pi_0 \left(1 + \frac{1}{1-p} \sum_{i=1}^{\infty} \left(\frac{p}{1-p} \right)^{i-1} \right) = 1$$

Allora

- Se $\frac{p}{1-p} < 1$, cioè $p < \frac{1}{2}$,

$$\pi_0 \left(1 + \frac{1}{1-p} \frac{1}{1 - \frac{p}{1-p}} \right) = 1$$

$$\Rightarrow \pi_0 = \frac{1-2p}{2(1-p)}$$

e si ha distribuzione stazionaria ben definita $\pi_i = \frac{1-2p}{2(1-p)^2} \left(\frac{p}{1-p} \right)^{i-1} \quad i=1,2,\dots$

- Se $\frac{p}{1-p} \geq 1$, cioè $p \geq \frac{1}{2}$, il problema non ha soluzione.

Nel libro si chiede di mostrare

$p < \frac{1}{2}$ tutti gli stati sono ricorrenti positivi

$p = \frac{1}{2}$ " " " " null.

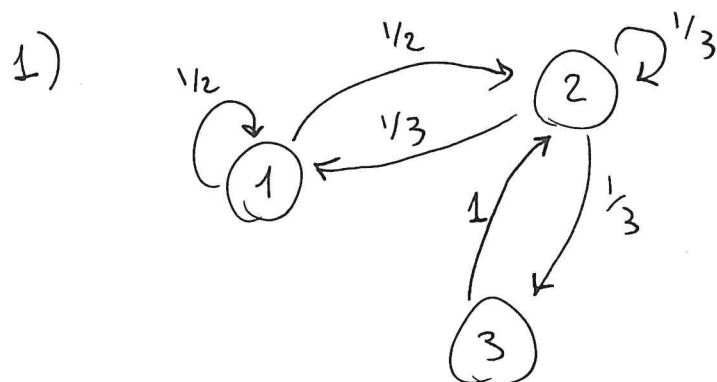
$p > \frac{1}{2}$ " " " transienti...

Esercizio (NON nel libro)

Consideriamo la catena di Markov X_t su $\{1, 2, 3\} = V$ con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Trovare le distribuzioni stazionarie
- 2) Calcolare la distribuzione di X_2 se $X_0 = 2$
- 3) Se partiamo dalla distribuzione iniziale $(q, 0, \frac{1}{q})$ con $q \in [0, 1]$, per quali q si ha $X_1 \sim (\frac{1}{7}, \frac{6}{7}, 0)$?



La catena è irriducibile ed ergodica (visto che è aperiodica e ogni stato è ricorrente positivo, Def. 7.7) e

perciò dal Teor. 7.7 sappiamo che esiste un'unica misura stazionaria π .

π è stazionaria se $\pi = \pi P$ ovvero

$$(\pi_1, \pi_2, \pi_3) = (\pi_1, \pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 & 0 \\ 1/3 & 1/3 & 1/3 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

da cui otteniamo il sistema

$$\begin{cases} \pi_1 = \frac{\pi_1}{2} + \frac{\pi_2}{3} \\ \pi_2 = \frac{\pi_1}{2} + \frac{\pi_2}{3} + \pi_3 \\ \pi_3 = \frac{\pi_2}{3} \end{cases}$$

con la condizione ulteriore $\pi_1 + \pi_2 + \pi_3 = 1$.

Risolviendo il sistema otteniamo

$$\pi = \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{6} \right)$$

2) la distribuzione di X_2 partendo da $X_0 = 2$

si ottiene come

$$\begin{array}{c} (0, 1, 0) P^2 \\ \uparrow \\ \text{distrib. iniziale} \end{array}$$

Svolgendo i calcoli si ottiene

$$X_2 = \begin{cases} 1 & \text{con proba } 5/18 \\ 2 & 11/18 \\ 3 & 2/18 \end{cases}$$

3) Stiamo chiedendo q tale che

$$(q, 0, 1-q)P = \left(\frac{1}{7}, \frac{6}{7}, 0\right)$$

Svolgendo i calcoli si trova $q = \frac{2}{7}$

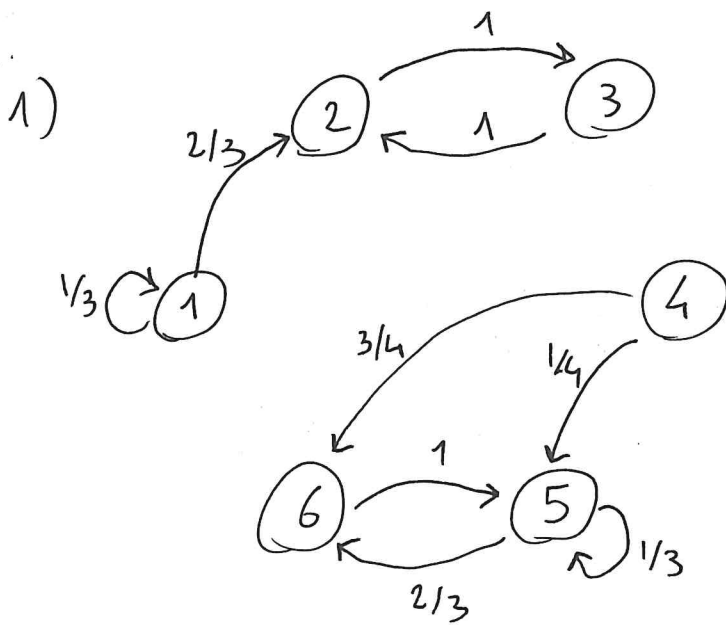
Esercizio (Non nel libro)

Consideriamo la catena di Markov su

$V = \{1, 2, \dots, 6\}$ con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/3 & 2/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 & 0 & 3/4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1/3 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Trovare le classi d'equivalenza rispetto alla relazione " $\longleftrightarrow$ "
- 2) Classificare gli stati in ricorrenti e transienti
- 3) Trovare la/delle distribuzioni/i stazionarie/i.



Le classi di equivalenza sono $\{1\}$, $\{2,3\}$, $\{4\}$, $\{5,6\}$.

- 2) Se parto da 1 o da 4 non è certo che vi ritorni: 1 e 4 sono stati transienti. Se si considera la sotto-catena ristretta agli stati $\{2,3\}$, si ha una catena irriducibile a stati finiti $\Rightarrow$ tutti gli stati sono ricorrenti. Analogamente per $\{5,6\}$. Allora $\{2,3,5,6\}$ sono stati ricorrenti anche per la catena originaria.
- 3) Le distribuzioni stazionarie sono le seguenti combinazioni lineari convesse

$$\pi = \alpha (0, \pi_2, \pi_3, 0, 0, 0) + (1-\alpha) (0, 0, 0, 0, \pi_5, \pi_6) \quad \forall \alpha \in [0, 1]$$

(sempre 0 sugli stati transienti) dove (π_2, π_3)

è l'unica misura stazionaria della sottocadena ristretta a $\{2, 3\}$ e (π_5, π_6) di quella su $\{5, 6\}$.

- Per (π_2, π_3) si ha

$$(\pi_2, \pi_3) = (\pi_2, \pi_3) \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow (\pi_2, \pi_3) = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ (oss.: potevamo dirlo direttamente perché $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ è bistocastica...)

- Per (π_5, π_6) si ottiene $(\pi_5, \pi_6) = (\frac{3}{5}, \frac{2}{5})$

Quindi le distribuzioni stazionarie sono

$$\pi = \alpha (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0, 0, 0) + (1-\alpha) (0, 0, 0, 0, \frac{3}{5}, \frac{2}{5})$$

$$\forall \alpha \in [0, 1]$$

Esercizio (Non sul libro)

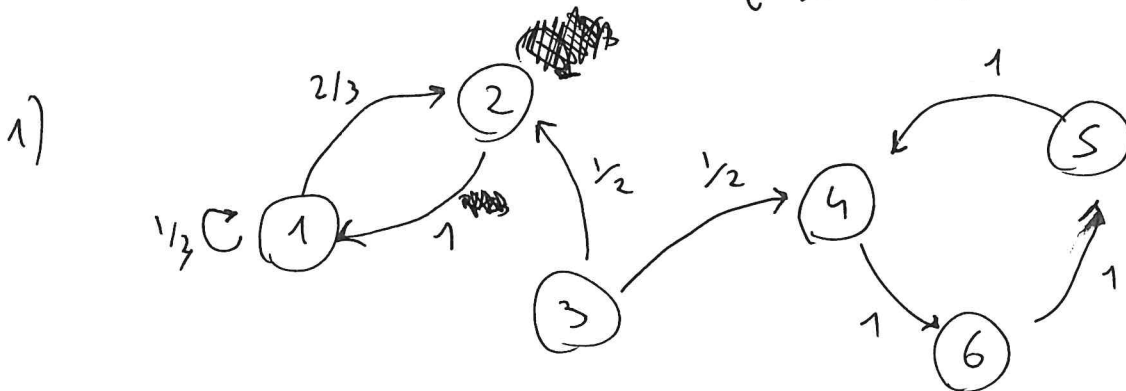
246

20.05.'21

Consideriamo la catena di Markov su
 $V = \{1, \dots, 6\}$ con matrice di transizione

$$P = \begin{pmatrix} 1/2 & 2/3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/2 & 0 & 1/2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

- 1) Classificare gli stati (transienti/ricorrenti)
- 2) Calcolare il periodo degli stati ricorrenti.
- 3) Trovare la/le distribuz. stazionaria/e.
- 4) Calcolare, se esiste, $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{12}^t$
- 5) " " $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{44}^t$



$\{1, 2\}$ e $\{4, 5, 6\}$ classi ricorrenti
3 stato transiente.

2) gli stati ricorrenti hanno periodo dato da

$$\Delta_j := \text{MCD} \{ k : P_{jj}^k > 0 \}.$$

1 e 2 hanno chiaramente periodo 1:

1 poiché $P_{11} > 0$. 2 poiché, ad ex., si può tornare in 2 sia in 2 passi che in 3...

Per la sottocatena su $\{4, 5, 6\}$ si ha matrice di transizione

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Q^3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

In generale

$$Q^t = \begin{cases} Q & \text{se } t \in \{1, 4, 7, \dots\} \\ Q^2 & \text{se } t \in \{2, 5, 8, \dots\} \\ I & \text{se } t \in \{3, 6, 9, \dots\} \end{cases}$$

perciò

$$\Delta_j = \text{MCD} \{ k : P_{jj}^k > 0 \} = \text{MCD} \{ 3, 6, 9, \dots \} = 3$$

$$\forall j = 4, 5, 6.$$

3) Come nell'eser. precedente si ottiene

$$\pi = \alpha \left(\frac{3}{5}, \frac{2}{5}, 0, 0, 0, 0 \right) + (1-\alpha) \left(0, 0, 0, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3} \right) \quad \alpha \in (0, 1)$$

sono tutte le misure stazionarie.

4) La sottocatena su $\{1, 2\}$ soddisfa le condiz. del Teorema 7.7 (stati finiti, irriducibile ed ergodica (o aperiodica)),

quindi $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{12}^{(t)} = \pi_2 = \frac{2}{5}$

5) La sottocatena su $\{4, 5, 6\}$ NON soddisfa le condiz. del Teor. 7.7. È infatti periodica

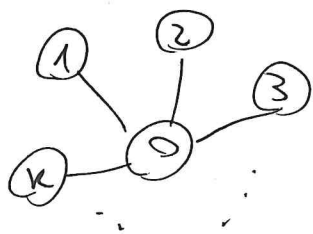
e
$$P_{44}^t = \begin{cases} 0 & \text{se } t \text{ non è divisibile per } 3 \\ 1 & \text{se } t \text{ è " " " " } \end{cases}$$

quindi P_{44}^t non ha limite (oscilla).

(oss. la frequenza di volte che la sottocatena è in 4 tende però ad $\frac{1}{3}$!)

Esercizio (No libro)

Consideriamo un RW su $\{0, 1, \dots, k\}$ ~~con~~ disposti a stella (0 è il centro ed è connesso a tutti gli altri. Non ci sono altri archi)



1) Trovare distribuzioni stazionarie

2) Studiare $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{00}^t$

- 1) Il grafo è connesso $\Rightarrow$ c'è irriducibilità;
 ta'. Il grafo è pure periodico di
 periodo ~~ordine~~ 2. Esiste comunque un'unica misura
 stazionaria (vedi oss. dopo Teorema 7.13)

dalla da $\pi_v = \frac{d(v)}{2|E|}$, cioè

$$\begin{cases} \pi_0 = \frac{k}{2k} = \frac{1}{2} \\ \pi_i = \frac{1}{2k} \quad \forall i \neq 0 \end{cases}$$

- 2) Il grafo è bipartito ($\Rightarrow$ periodico di
 periodo 2). Non possiamo applicare il
 Teor. 7.7. Notiamo infatti che

$$P_{00}^t = \begin{cases} 1 & \text{se } t \text{ è pari} \\ 0 & \text{se } t \text{ è dispari} \end{cases}$$

Il $\lim_{t \rightarrow \infty} P_{00}^t$ non esiste (la sequenza oscilla).

Esercizio (No libro)

Consideriamo il RV sul segmento $V = \{1, \dots, k\}$



- 1) Trovare distribuzioni stazionarie
- 2) Discutere la convergenza di $P_{ij}^t \forall i, j$
- 3) Cosa cambia se aggiungiamo l'arco $\{1, k\}$?

1) C'è irriducibilità. C'è periodicità, ma possiamo comunque applicare il Teor. 7.13

$$\text{e} \quad \pi_i = \begin{cases} \frac{1}{2(k-1)} & \text{se } i=1 \text{ o } i=k \\ \frac{2}{2(k-1)} = \frac{1}{k-1} & \text{se } i \neq 1, k. \end{cases}$$

2) P_{ij}^t non converge $\forall i, j$ perché il grafo è bipartito.

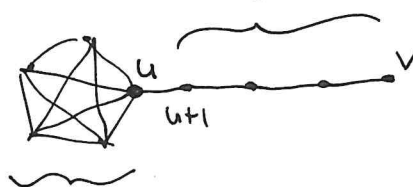
3) π diventa

$$\pi_i = \frac{2}{2k} = \frac{1}{k} \quad \forall i.$$

Se k è pari, il grafo resta bipartito e non c'è convergenza di P_{ij}^t . Se k è dispari il grafo non è più bipartito e $P_{ij}^t \rightarrow \frac{1}{k} \quad \forall i, j$.

Ex 7.24

Grafo "lollipop"



K_n clique con n nodi

segmento con n nodi

251

(a) Mostrare che il tempo di ricoprimento atteso per il RW che parte in v è $O(n^2)$

(b) " " " parte in u è $O(n^2)$

Vediamolo in maniera un po' euristica:

$$\text{Cov}(\text{grafo completo } K_n \text{ con } n \text{ nodi}) = n \log n$$

(come coupon collector)

$$\text{Cov}(\text{segmento } [1, n] \text{ con } n \text{ nodi}) = O(n^2)$$

poiché

$$\begin{cases} \leq 2|E|(n-1) = 2(n-1)(n-1) \\ \geq h_{0,n} = n^2 \end{cases}$$

$\nwarrow$ Lemma 7.15
 $\nwarrow$ studiato nel 2-SAT
 $\nwarrow$ Tempo medio di hitting da 0 a n

Quindi si potrebbe pensare

$$\text{Cov}(\text{lollipop}) \neq \text{Cov}(K_n) + \text{Cov}([1, n]) = O(n^2)$$

$\nwarrow$ sbagliato

(a) Notiamo che

$$n^2 = h_{v,u} \leq \text{Cov}(\text{ballip}) \leq 2|E|(|V|-1) = O(n^3)$$

Se partiamo da v si ha

$$\text{Cov}_v(\text{ballip}) \geq h_{v,u} = n^2$$

Once arrived in u , we are left to cover the clique K_n . Questo richiederebbe $n \log n$ passi in media, ma ogni volta che torniamo in u c'è la possibilità di passare del tempo sul segmento. Questo però succede con probabilità $\frac{1}{n}$ (la proba di saltare da u ad " $u+1$ "), ed u viene visitato poche volte mentre il RW ~~visita~~ esplora K_n (in media 1 volta ogni n passi; aspettiamo in media $n \log n$ passi, quindi u viene visitato circa $\log n$ volte). Quindi approssimiamo

$$\text{Cov}_v(\text{ballip}) \approx h_{v,u} + h_{u,*} \approx n^2 + n \log n = O(n^2)$$

$\nearrow$ tempo medio per visitare tutta la ~~clique~~ ^{clique} partendo da u

(b) Partendo da u , l'upper bound

dato dal Lemma 7.15 è ~~stretto~~ ^{del giusto ordine}:

$$\text{Cov}_u(\text{ellipop}) \leq 2|E|(|V|-1) = O(n^3).$$

Per il lower bound usiamo

$$\text{Cov}_u(\text{ellipop}) \geq h_{u,v}$$

Osserviamo che $h_{u,v} \gg h_{v,u}$!

Studiamo

$$\begin{aligned} h_{u,v} &= \frac{n-1}{n} (h_{x,u} + h_{u,v} + 1) + \frac{1}{n} (h_{u+1,v} + 1) \\ &= \frac{n-1}{n} h_{x,u} + \frac{n-1}{n} h_{u,v} + \frac{1}{n} h_{u+1,v} + 1 \\ &= n + \frac{n-1}{n} h_{u,v} + \frac{1}{n} h_{u+1,v} \end{aligned}$$

$\swarrow$ tempo medio per tornare ad u da un qualsiasi punto x di K_n

poiché $h_{x,u}$ è la media di una geometrica di parametro $\frac{1}{n}$ (se la clique è grande $n+1, \dots$)

Rimaneggiando

$$h_{u,v} = n^2 + h_{u+1,v}.$$

Inoltre per gli altri punti del segmento

Si ha

$$h_{u+j,v} = \frac{1}{2} (h_{u+j-1,v} + 1) + \frac{1}{2} (h_{u+j+1,v} + 1)$$

e $h_{v,v} = 0$

Si ha un sistema con $n+1$ incognite ed $n+1$ equazioni. Risolvendolo si vede che

$$x_0 = O(n^3) \quad (\text{credo } x_0 = n^3 + n^2)$$